இணைவில் பெற்ற பெப்டைடில் tRNA, P–இலக்கிற்குக் கொண்டு வரப்படுகிறது. இதனால் A இலக்கு காலி செய்யப்பட்டு அவ்விடத்திற்கு அடுத்த அமினோஅஸில் RNA கொண்டு வரப்படுகிறது.

mRNA மற்றும் tRNA ரிபோசோம் வழியாக நகர்வது இடம் பெயர்வு என்றழைக்கப்படுகிறது.

பாலிபெப்டைட் உருவாக்கத்திற்காக அமினோ அமிலங்களுக்கிடையே பெப்டைடு பிணைப்பை ஏற்படுத்தும் ரிபோசோமில் உள்ள **ரிபோஸைம் – பெப்டைடில் டிரான்ஃபெரேஸ்** என்ற நொதி உதவுகிறது. ரிபோசோம், mRNA–வின் 5' → 3' திசையில் மூன்று காரவரிசை தூரம் படிப்படியாக நகரும்போது அமினோ அமிலங்கள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக, mRNAயின் வழிகாட்டலின்படி, பெப்டைட் இணைவின் மூலம் பிணையுற்று பாலிபெப்டைடாக இடப்பெயர்வடைகிறது. மரபு தகவல் பெயர்வு ஒரு ஆற்றல்சார் தேவை செயலாக்கம். துரிதமாகப் புரதச்சேர்க்கை நிகழும்போது ஒரு mRNA–யில் பல ரிபோசோம்கள் இணைவுற்று கணக்கற்ற பாலிபெப்டைடுகள் உருவாகின்றன. இவ்வாறு பல ரிபோசோம்கள் ஒரு mRNA–யுடன் இணைவு பெற்ற நிலைக்குப் **பாலிசோம்கள் அல்லது பாலிரிபோசோம்கள்** என்று பெயர்.

3. பாலிபெப்டைட் உற்பத்தி முடிவடைதல் (Termination of polypeptide synthesis)

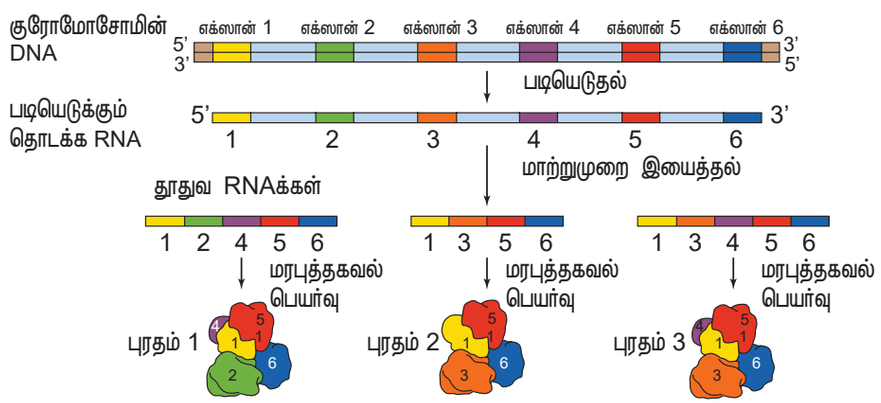
முடிவுறுத்தம் குறியன்களான UAA, UAG அல்லது UGA இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்று ரிபோசோமின் A–இலக்கிற்கு வந்தடையும்போது, சைட்டோபிளாஸ புரதங்களில் ஒன்றான **விடுவிக்கும் காரணி** (release factors) அதனை இனமறிய உதவுகிறது. இந்த முடிவுறுத்தும் குறியன் ரிபோசோமை அடைந்ததும் புரதச்சேர்க்கை முடிவுக்கு வருகிறது. ஆகவே ரிபோசோம்கள் செல்லின் புரத உற்பத்தி தொழிற்சாலை எனப்படுகிறது. அத்துடன் ரிபோசோமின் இரு துணை அலகுகளும் பிரிந்து, பிணையுற்றிருந்த mRNA விடுவிக்கப்படுவதுடன், உருவான பாலிபெப்டைட் mRNA–வை விட்டு விலகுகிறது.

3.7.4 தாவரங்களில் மாற்றுமுறை RNA இயைத்தல் (Alternative Splicing in plants)

தாவரங்களில் சூழல் அழுத்தங்களால் ஏற்படும் வி ை ள வு க ளி லி ரு ந் து விடுபடுதலுக்குச் சீராக்கி மரபணு வெளிப்பாடு உதவுகிறது. படியெடுக்கப்பட்ட mRNA ஒன்றின், இயைத்தல் களங்களை, வெவ்வேறு இலக்குகளில் தெரிவுசெய்து இயைத்தல் நிகழ்த்தப்படும்போது, பல்வேறு வகைகளில் இயைத்தல் செய்யப்பட்ட mRNA–கள் உண்டாகின்றன. இந்நிகழ்விற்கு **மாற்றுமுறை RNA இயைத்தல்** என்று பெயர். இவ்வாறு உருவான பல்வேறுவகை mRNAகளிலிருந்து வேறுபட்ட புரதமூலக்கூறுகள் தோன்றுதலுக்கு **ஒத்த உரு புரதங்கள்** என்று பெயர். மாற்றுமுறை RNA இயைத்தலில் பலமுறைகள் காணப்படுகின்றன. ஒரு மரபணுவிலிருந்து உருவாகும் இப்பலதரப்பட்ட புரதங்கள் ஒத்த வகையினப் புரதங்களாகக் கருதப்படுகின்றன அதிக எண்ணிக்கையில் இண்ட்ரான்கள் உள்ள mRNA–வில் இயைத்தல் நடைபெறும்போது இச்செயல் நிகழ்கிறது. அனைத்து இண்ட்ரான்களும் ஒட்டுமொத்தமாக அகற்றப்படாமல், தனித்தனித் தொகுப்பாக நீக்கப்படும்போது சில சமயம் ஒரு எக்ஸானும் நீக்கப்படுவதால் இது நிகழ்கிறது.

மாற்று முறை இயைத்தலின் முக்கியத்துவம்

1. மாற்றுமுறை இயைத்தலினால் உருவாகும் பலவகைப்பட்ட mRNA களினால், பல்வேறு வகையில் அமினோ அமில வரிசைகளைப் பெற்றும் மேலும் செயல்பாட்டில் வேறுபட்ட புரதங்கள் உருவாகின்றன.
2. ஒரு மரபணுவிலிருந்து ஒத்த உரு பெற்ற பல்வேறு புரதங்கள் தோன்றுகின்றன.
3. ஒரு மரபணுவிலிருந்து பல mRNA படிகள் தோன்றுகின்றன. மரபணு ஒன்றின் விளைபொருட்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாகிறது.
4. சூழல் நிர்ப்பந்தங்களைச் சமாளித்து அதற்கேற்ற தக அமைவுகளைப் பெற இது உதவுகிறது. அதாவது சூழலுக்கேற்ற பண்பைத் தேர்வு செய்ய இது உதவுகிறது.



படம் 3.24 : தாவரங்களில் மாற்றுமுறை RNA இயைத்தல்

TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_055-087 CH 03.indd 80 28/12/2022 12:51:57